

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *starken* und *schwachen* Elektrolyten.

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Welche beiden möglichen Auftragungen können gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Ostwaldschen* Verdünnungsgesetzes zu linearisieren?

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Welche Auftragung muss gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Kohlrauschschen* Quadratwurzelgesetzes zu linearisieren?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Wie viel Prozent ändert sich die Beweglichkeit und Äquivalentleitfähigkeit von Ionen pro °C Temperaturerhöhung?

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Wie hängt der kapazitive Blindwiderstand von der Messfrequenz und der Kapazität des Kondensators ab?

Frage 2.1) *2.0 Punkte*

Geben Sie alle möglichen Darstellung der linearisierten Gleichung an.

*Ostwalds*che Verdünnungsgesetz:

*Kohlrauschs*che Quadratwurzelgesetz:

Frage 2.2) *2.0 Punkte*

Geben Sie die thermodynamische Dissoziationskonstante für $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ an.

Frage 2.3) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.4) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie das vereinfachte Ersatzschaltbild der Leitfähigkeitsmesszelle für ideal polarisierte Elektrode.

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Äquivalenzleitfähigkeit für Salzsäure und Essigsäure bei 18 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Berechnen Sie für 25 °C die molare Grenzleitfähigkeit von Silberiodat in wässriger unendlich verdünnter Lösung. Die molaren Grenzleitfähigkeiten wässrige Lösungen von Natriumiodat, Natriumacetat und Silberacetat betragen bei 25 °C 76,94 S cm² mol⁻¹, 78,16 S cm² mol⁻¹ bzw. 88,80 S cm² mol⁻¹.

Lösungen

Lösung 1.1)

Starker Elektrolyt: vollständige Dissoziation im gesamten Konzentrationsbereich

Schwacher Elektrolyt: Dissoziation ist stark konzentrationsabhängig

Lösung 1.2)

Λ vs. $\Lambda^2 c$

$\frac{1}{\Lambda}$ vs. Λc

Lösung 1.3)

Λ vs. $\sqrt{c}$

Lösung 1.4)

2-3 ‰

Lösung 1.5)

$X_c = \frac{1}{\omega C}$ kapazitiver Blindwiderstand X_c ist umgekehrt proportional zur Messfrequenz ω und Kapazität C .

Lösung 2.1)

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - \frac{\Lambda^2 c}{K_c^{app} \Lambda^\infty}$ $\frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{\Lambda^\infty} + \frac{\Lambda c}{K_c^{app} (\Lambda^\infty)^2}$

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$

Lösung 2.2)

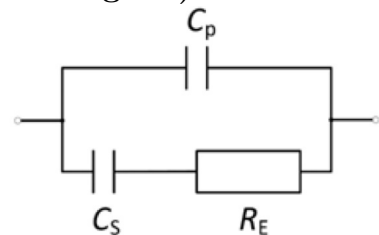
$$K_c^\circ = \left(\frac{a_{c,H_3O^+} a_{c,A^-}}{a_{c,HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+}/c^\circ}{c_{HA}/c^\circ} \frac{\gamma_{H_3O^+} \gamma_{A^-}}{\gamma_{HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+} c_{A^-}}{c_{HA} c^\circ} \gamma_{\pm}^2 \right)_{eq}$$

Lösung 2.3)

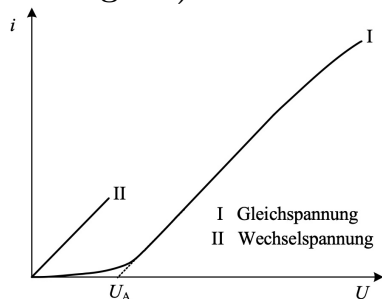
Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i| e E$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.4)



ideal polarisierte Elektroden

Lösung 2.5)

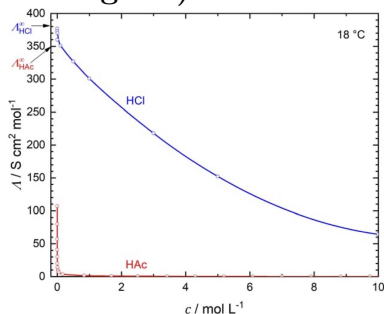
Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.6)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^{\infty}$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^{\infty}$	≈ 1

Lösung 3.1)**Lösung 3.2)**

$$\Lambda_{AgIO_3}^{\infty} = \lambda_{Ag^+}^{\infty} + \lambda_{IO_3^-}^{\infty} = \Lambda_{AgAc}^{\infty} + \Lambda_{NaIO_3}^{\infty} - \Lambda_{NaAc}^{\infty} = (88,80 + 76,94 - 78,16) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} = 87,58 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$